

中国地质大学（武汉）课程考核期中考试试卷

教务处制 版本：2014.12

试卷类别

A ☒

B ☐

使用学期

2024 年

春 ☒ 秋 ☐

命题人签字

审题人签字

审定人签字

考生学号

考生姓名

所在班级

课程名称： 高等数学 B2 学时： 96
考试时长： 120 分钟 卷面总分： 100 分
考试方式： 闭卷笔试 ☒ 开卷笔试 ☐ 口试 ☐ 其它 ☐
辅助工具： 可用 ☐ 工具名称： 不可用 ☒

试题内容：

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程 $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$ 的通解为（ ）.

A. $x^2 + y^2 = Cx$ B. $x^2 - y^2 = Cy$

C. $x^2 - y^2 = Cx$ D. $x^2 + y^2 = Cy$

2. 曲面 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = z$ 被平面 $y = 1$ 截得的曲线是（ ）.

A. 双曲线 B. 抛物线 C. 直线 D. 椭圆

3. 关于极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$ ，下列结论正确的是（ ）.

A. 等于 1 B. 等于 -1 C. 等于 0 D. 不存在

4. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 取得极小值，下列结论正确的是（ ）.

A. $f_x(0, 0) = 0$ B. $f_y(0, 0) = 0$

C. $f(0, 0) < f(1, 1)$ D. $f(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值

5. 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ ，则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{\iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2+z^2} dv}{R^3} =$ （ ）.

A. $\frac{4\pi}{3}$ B. $\frac{4\pi e}{3}$ C. 0 D. ∞

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 已知向量 a, b, c 两两垂直且模分别为 1, 2, 3，则 $a + b + c$ 的模为_____.

7. 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ 在与平面 $x + 2y + z - 2 = 0$ 的夹角为_____.

8. 微分方程 $y' + 2xy = x$ 的通解是_____.

9. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，则 $\iint_D (x + 2y)^2 d\sigma =$ _____.

10. 设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则 $du|_{(1,1,1)} =$ _____.

三、解答题

11.（6 分）求微分方程 $y'' = 1 + y'^2$ 满足 $y(0) = 0$ ， $y'(0) = 0$ 的特解.

12.（6 分）求点 $A(3, 1, 5)$ 到直线 $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{-2}$ 的距离.

13.（6 分）设 $z = \arctan \frac{x}{y}$ ， $x = u + v$ ， $y = u - v$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}$.（结果用 u ， v 表示）

14.（6 分）求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线和法平面方程.

15.（6 分）已知 $y = e^x$ 是微分方程 $y'' + py' + 6y = 2e^x$ 的一个解，求该微分方程的通解.

16.（6 分）计算 $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin y^2 dy$.

17.（7 分）证明直线 $L_1: \begin{cases} x + y + 3z - 3 = 0 \\ -x + 3y + 5z - 1 = 0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} -3x + 2y + z - 8 = 0 \\ 5x + y + 7z - 4 = 0 \end{cases}$ 平行，并求过这两条直线的平面的方程.

18.（7 分）求曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的体积.

19.（7 分）设函数 $f(x)$ 连续，且满足 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ，求 $f(x)$.

20.（7 分）在经过点 $(1, 2, 3)$ 的所有平面中求一个平面，使该平面在第一卦限内与三个坐标面所围成的立体的体积最小.

21.（6 分）函数 $z = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续？偏导数是否存在？是否可微？

请给出结论并说明理由.

注意：请将所有题目的解答填写在答题纸上，写在试卷上的无效.